

TABLA 11-4

Relaciones de la efectividad para los intercambiadores de calor:

$$NTU = UA_s/C_{\min} \text{ y } c = C_{\min}/C_{\max} = (\dot{m}c_p)_{\min}/(\dot{m}c_p)_{\max}$$

Tipo de intercambiador de calor	Relación de la efectividad
1 <i>Doble tubo:</i>	
Flujo paralelo	$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 + c)]}{1 + c}$
Contraflujo	$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 - c)]}{1 - c \exp[-NTU(1 - c)]}$
2 <i>Tubos y coraza:</i>	
Un paso por la coraza y	
2, 4, . . . pasos por los tubos	$\varepsilon = 2 \left\{ 1 + c + \sqrt{1 + c^2} \frac{1 + \exp[-NTU \sqrt{1 + c^2}]}{1 - \exp[-NTU \sqrt{1 + c^2}]} \right\}^{-1}$
3 <i>Flujo cruzado (un solo paso):</i>	
Los dos fluidos en flujo no mezclado	$\varepsilon = 1 - \exp \left\{ \frac{NTU^{0.22}}{c} [\exp(-c NTU^{0.78}) - 1] \right\}$
$C_{\max}$ mezclado, $C_{\min}$ no mezclado	$\varepsilon = \frac{1}{c} (1 - \exp[1 - c(1 - \exp(-NTU))])$
$C_{\min}$ mezclado, $C_{\max}$ no mezclado	$\varepsilon = 1 - \exp \left\{ -\frac{1}{c} [1 - \exp(-c NTU)] \right\}$
4 <i>Todos los intercambiadores con $c = 0$</i>	$\varepsilon = 1 - \exp(-NTU)$

Tomada de W. M. Kays y A. L. London. *Compact Heat Exchangers*, 3a. ed. McGraw-Hill, 1984. Reimpreso con autorización de William M. Kays.

ductividad del material de tubo es elevada, la última relación se simplifica para quedar

$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$

en donde $U \approx U_i \approx U_o$. Los efectos de la incrustación tanto sobre la superficie interior como sobre la exterior de los tubos de un intercambiador de calor se pueden tomar en cuenta por medio de

$$\begin{aligned} \frac{1}{UA_s} &= \frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{U_o A_o} = R \\ &= \frac{1}{h_i A_i} + \frac{R_{f,i}}{A_i} + \frac{\ln(D_o/D_i)}{2\pi k L} + \frac{R_{f,o}}{A_o} + \frac{1}{h_o A_o} \end{aligned}$$

en donde $A_i = \pi D_i L$ y $A_o = \pi D_o L$ son las áreas de las superficies interior y exterior y $R_{f,i}$ y $R_{f,o}$ son los factores de incrustación en esas superficies.

En un intercambiador bien aislado la razón de la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la razón de la transferencia de calor hacia el fluido frío; es decir,

$$\dot{Q} = \dot{m}_c c_{p,c} (T_{c,sal} - T_{c,ent}) = C_c (T_{c,sal} - T_{c,ent})$$

y

$$\dot{Q} = \dot{m}_h c_{p,h} (T_{h,ent} - T_{h,sal}) = C_h (T_{h,ent} - T_{h,sal})$$

en donde los subíndices c y h se refieren a los fluidos frío y caliente, respectivamente, y el producto del gasto de masa y del calor específico del fluido, $\dot{m}c_p$, se llama *razón de capacidad calorífica*.

De los dos métodos usados en el análisis de los intercambiadores de calor, el de la *diferencia media logarítmica de temperatura* (LMTD) es el más adecuado para determinar el tamaño de un intercambiador cuando se conocen todas las temperaturas de entrada y salida. El método de la *efectividad-NTU* es el más adecuado para predecir las temperaturas de salida de las corrientes de los fluidos caliente y frío en un intercambiador espe-

cífico. En el método de la LMTD, la razón de la transferencia de calor se determina a partir de

$$\dot{Q} = UA_s \Delta T_{ml}$$

en donde

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)}$$

es la *diferencia media logarítmica de temperatura*, la cual es la forma apropiada de la diferencia de temperatura promedio para usarse en el análisis de los intercambiadores. En este caso, ΔT_1 y ΔT_2 representan las diferencias de temperatura entre los dos fluidos en los dos extremos (de entrada y de salida) del intercambiador. Para los intercambiadores de flujo cruzado y de tubos y coraza de pasos múltiples la diferencia de temperatura media logarítmica está relacionada con la correspondiente al contraflujo $\Delta T_{ml,CF}$ como

$$\Delta T_{ml} = F \Delta T_{ml,CF}$$

en donde F es el *factor de corrección*, que depende de la configuración geométrica del intercambiador y de las temperaturas de entrada y salida de las corrientes de los fluidos caliente y frío.

La *efectividad* de un intercambiador de calor se define como

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\max}} \\ &= \frac{\text{Razón de la transferencia de calor real}}{\text{Razón máxima posible de la transferencia de calor}} \end{aligned}$$

en donde

$$\dot{Q}_{\max} = C_{\min}(T_{h,ent} - T_{c,ent})$$

y $C_{\min}$ es la menor de $C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ y $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$. La efectividad de los intercambiadores se puede determinar a partir de diversas relaciones y diagramas.

La selección o diseño de un intercambiador de calor depende de varios factores, como la razón de la transferencia de calor, el costo, la caída de presión, el tamaño, el peso, el tipo de construcción, los materiales y el medio de operación.

TABLA 11-5

Relaciones del NTU para los intercambiadores de calor, $NTU = UA_s/C_{\min}$
 y $c = C_{\min}/C_{\max} = (\dot{m}c_p)_{\min}/(\dot{m}c_p)_{\max}$

Tipo de intercambiador de calor	Relación del NTU
1 <i>Doble tubo:</i> Flujo paralelo	$NTU = -\frac{\ln[1 - \varepsilon(1 + c)]}{1 + c}$
Contraflujo	$NTU = \frac{1}{c - 1} \ln\left(\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon c - 1}\right)$
2 <i>Tubos y coraza:</i> Un paso por la coraza y 2, 4, . . . pasos por los tubos	$NTU = -\frac{1}{\sqrt{1 + c^2}} \ln\left(\frac{2/\varepsilon - 1 - c - \sqrt{1 + c^2}}{2/\varepsilon - 1 - c + \sqrt{1 + c^2}}\right)$
3 <i>Flujo cruzado (un solo paso):</i> $C_{\max}$ mezclado, $C_{\min}$ no mezclado	$NTU = -\ln\left[1 + \frac{\ln(1 - \varepsilon c)}{c}\right]$
$C_{\min}$ mezclado, $C_{\max}$ no mezclado	$NTU = -\frac{\ln[c \ln(1 - \varepsilon) + 1]}{c}$
4 <i>Todos los intercambiadores con $c = 0$</i>	$NTU = -\ln(1 - \varepsilon)$

Tomada de W. M. Kays y A. L. London. *Compact Heat Exchangers*, 3a. ed. McGraw-Hill, 1984. Reimpreso con autorización de William M. Kays.

Tubo circular:

$$D_h = \frac{4(\pi D^2/4)}{\pi D} = D$$

Ducto cuadrado:

$$D_h = \frac{4a^2}{4a} = a$$

Ducto rectangular:

$$D_h = \frac{4ab}{2(a+b)} = \frac{2ab}{a+b}$$

Canal:

$$D_h = \frac{4ab}{2a+b}$$

TABLA 8-1

Número de Nusselt y factor de fricción para el flujo laminar completamente desarrollado en tubos de diversas secciones transversales ($D_h = 4A_c/p$, $Re = V_{\text{prom}} D_h/\nu$, y $Nu = hD_h/k$)

Configuración geométrica del tubo	a/b o θ°	Número de Nusselt		Factor de fricción f
		$T_s = \text{Const.}$	$\dot{q}_s = \text{Const.}$	
Círculo	—	3.66	4.36	64.00/Re
Rectángulo	a/b			
	1	2.98	3.61	56.92/Re
	2	3.39	4.12	62.20/Re
	3	3.96	4.79	68.36/Re
	4	4.44	5.33	72.92/Re
	6	5.14	6.05	78.80/Re
	8	5.60	6.49	82.32/Re
	∞	7.54	8.24	96.00/Re
Elipse	a/b			
	1	3.66	4.36	64.00/Re
	2	3.74	4.56	67.28/Re
	4	3.79	4.88	72.96/Re
	8	3.72	5.09	76.60/Re
	16	3.65	5.18	78.16/Re
Triángulo	θ			
	10°	1.61	2.45	50.80/Re
	30°	2.26	2.91	52.28/Re
	60°	2.47	3.11	53.32/Re
	90°	2.34	2.98	52.60/Re
	120°	2.00	2.68	50.96/Re

Factores de conversión

DIMENSIÓN	MÉTRICA	MÉTRICA/INGLESA
Aceleración	1 m/s ² = 100 cm/s ²	1 m/s ² = 3.2808 ft/s ² 1 ft/s ² = 0.3048* m/s ²
Área	1 m ² = 10 ⁴ cm ² = 10 ⁶ mm ² = 10 ⁻⁶ km ²	1 m ² = 1 550 in ² = 10.764 ft ² 1 ft ² = 144 in ² = 0.09290304* m ²
Densidad	1 g/cm ³ = 1 kg/L = 1 000 kg/m ³	1 g/cm ³ = 62.428 lbm/ft ³ = 0.036127 lbm/in ³ 1 lbm/in ³ = 1 728 lbm/ft ³ 1 kg/m ³ = 0.062428 lbm/ft ³
Energía, calor, trabajo, energía interna, entalpía	1 kJ = 1 000 J = 1 000 Nm = 1 kPa · m ³ 1 kJ/kg = 1 000 m ² /s ² 1 kWh = 3 600 kJ 1 cal [†] = 4.184 J 1 IT cal [†] = 4.1868 J 1 Cal [†] = 4.1868 kJ	1 kJ = 0.94782 Btu 1 Btu = 1.055056 kJ = 5.40395 psia · ft ³ = 778.169 lbf · ft 1 Btu/lbm = 25 037 ft ² /s ² = 2.326* kJ/kg 1 kJ/kg = 0.430 Btu/lbm 1 kWh = 3 412.14 Btu 1 therm = 10 ⁵ Btu = 1.055 × 10 ⁵ kJ (gas natural)
Fuerza	1 N = 1 kg · m/s ² = 10 ⁵ dina 1 kgf = 9.80665 N	1 N = 0.22481 lbf 1 lbf = 32.174 lbm · ft/s ² = 4.44822 N
Flujo de calor	1 W/cm ² = 10 ⁴ W/m ²	1 W/m ² = 0.3171 Btu/h · ft ²
Rapidez de generación de calor	1 W/cm ³ = 10 ⁶ W/m ³	1 W/m ³ = 0.09665 Btu/h · ft ³
Coefficiente de transferencia de calor	1 W/m ² · °C = 1 W/m ² · K	1 W/m ² · °C = 0.17612 Btu/h · ft ² · °F
Longitud	1 m = 100 cm = 1 000 mm 1 km = 1 000 m	1 m = 39.370 in = 3.2808 ft = 1.0926 yd 1 ft = 12 in = 0.3048* m 1 milla = 5 280 ft = 1.6093 km 1 in = 2.54* cm
Masa	1 kg = 1 000 g 1 tonelada métrica = 1 000 kg	1 kg = 2.2046226 lbm 1 lbm = 0.45359237* kg 1 onza = 28.3495 g 1 slug = 32.174 lbm = 14.5939 kg 1 tonelada corta = 2 000 lbm = 907.1847 kg
Potencia, rapidez de transferencia de calor	1 W = 1 J/s 1 kW = 1 000 W = 1.341 hp 1 hp [‡] = 745.7 W	1 kW = 3412.14 Btu/h = 737.56 lbf · ft/s 1 hp = 550 lbf · ft/s = 0.7068 Btu/s = 42.41 Btu/min = 2 544.5 Btu/h = 0.74570 kW 1 hp de caldera = 33 475 Btu/h 1 Btu/h = 1.055056 kJ/h 1 tonelada de refrigeración = 200 Btu/min
Presión	1 Pa = 1 N/m ² 1 kPa = 10 ³ Pa = 10 ⁻³ MPa 1 atm = 101.325 kPa = 1.01325 bars = 760 mmHg a 0°C = 1.03323 kgf/cm ² 1 mmHg = 0.1333 kPa	1 Pa = 1.4504 × 10 ⁻⁴ psia = 0.020886 lbf/ft ² 1 psia = 144 lbf/ft ² = 6.894757 kPa 1 atm = 14.696 psia = 29.92 inHg a 30°F 1 inHg = 3.387 kPa
Calor específico	1 kJ/kg · °C = 1 kJ/kg · K = 1 J/g · °C	1 Btu/lbm · °F = 4.1868 kJ/kg · °C 1 Btu/lbmol · R = 4.1868 kJ/kmol · K 1 kJ/kg · °C = 0.23885 Btu/lbm · °F = 0.23885 Btu/lbm · R

* Factor de conversión exacto entre unidades métricas e inglesas.

† Originalmente, la caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua en 1°C, pero varía con la presión. La caloría de la tabla internacional de vapor (IT) (preferida en general por los ingenieros) es, por definición, exactamente 4.1868 J y corresponde al calor específico del agua a 15°C. La caloría termodinámica (generalmente preferida por los físicos) es, por definición, exactamente igual a 4.184 J y corresponde al calor específico del agua a la temperatura ambiente. La diferencia entre las dos es alrededor del 0.06%, lo cual es despreciable. La Caloría, con letra inicial mayúscula, que usan los especialistas en nutrición en realidad es una kilocaloría (1 000 calorías IT).

‡ Caballo de potencia mecánico. El caballo de potencia eléctrico se toma exactamente como 746 W.

DIMENSIÓN	MÉTRICA	MÉTRICA/INGLESA
Volumen específico	$1 \text{ m}^3/\text{kg} = 1\,000 \text{ L/kg}$ $= 1\,000 \text{ cm}^3/\text{g}$	$1 \text{ m}^3/\text{kg} = 16.02 \text{ ft}^3/\text{lbm}$ $1 \text{ ft}^3/\text{lbm} = 0.062428 \text{ m}^3/\text{kg}$
Temperatura	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ $\Delta T(\text{K}) = \Delta T(^{\circ}\text{C})$	$T(\text{R}) = T(^{\circ}\text{F}) + 459.67 = 1.8 T(\text{K})$ $T(^{\circ}\text{F}) = 1.8 T(^{\circ}\text{C}) + 32$ $\Delta T(^{\circ}\text{F}) = \Delta T(\text{R}) = 1.8 \Delta T(\text{K})$
Conductividad térmica	$1 \text{ W/m} \cdot ^{\circ}\text{C} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	$1 \text{ W/m} \cdot ^{\circ}\text{C} = 0.57782 \text{ Btu/h} \cdot \text{ft} \cdot ^{\circ}\text{F}$
Resistencia térmica	$1^{\circ}\text{C/W} = 1 \text{ K/W}$	$1 \text{ K/W} = 0.52750^{\circ}\text{F/h} \cdot \text{Btu}$
Velocidad	$1 \text{ m/s} = 3.60 \text{ km/h}$	$1 \text{ m/s} = 3.2808 \text{ ft/s} = 2.237 \text{ mi/h}$ $1 \text{ mi/h} = 1.46667 \text{ ft/s}$ $1 \text{ mi/h} = 1.609 \text{ km/h}$
Viscosidad dinámica	$1 \text{ kg/m} \cdot \text{s} = 1 \text{ N} \cdot \text{s/m}^2 = 1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 10 \text{ poise}$	$1 \text{ kg/m} \cdot \text{s} = 2\,419.1 \text{ lbf/ft} \cdot \text{h}$ $= 0.020886 \text{ lbf} \cdot \text{s/ft}^2$ $= 5.8016 \times 10^{-6} \text{ lbf} \cdot \text{h/ft}^2$
Viscosidad cinemática	$1 \text{ m}^2/\text{s} = 10^4 \text{ cm}^2/\text{s}$ $1 \text{ stoke} = 1 \text{ cm}^2/\text{s} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$	$1 \text{ m}^2/\text{s} = 10.764 \text{ ft}^2/\text{s} = 3.875 \times 10^4 \text{ ft}^2/\text{h}$ $1 \text{ m}^2/\text{s} = 10.764 \text{ ft}^2/\text{s}$
Volumen	$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L} = 10^6 \text{ cm}^3 (\text{cc})$	$1 \text{ m}^3 = 6.1024 \times 10^4 \text{ in}^3 = 35.315 \text{ ft}^3$ $= 264.17 \text{ gal (E.U.)}$ $1 \text{ galón E.U.} = 231 \text{ in}^3 = 3.7854 \text{ L}$ $1 \text{ onza fluida} = 29.5735 \text{ cm}^3 = 0.0295735 \text{ L}$ $1 \text{ galón E.U.} = 128 \text{ onzas fluidas}$

Algunas constantes físicas

Constante universal de los gases	$R_u = 8.31447 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$ $= 8.31447 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3/\text{kmol} \cdot \text{K}$ $= 0.0831447 \text{ bar} \cdot \text{m}^3/\text{kmol} \cdot \text{K}$ $= 82.05 \text{ L} \cdot \text{atm/kmol} \cdot \text{K}$ $= 1.9858 \text{ Btu/lbmol} \cdot \text{R}$ $= 1\,545.35 \text{ ft} \cdot \text{lbf/lbmol} \cdot \text{R}$ $= 10.73 \text{ psia} \cdot \text{ft}^3/\text{lbmol} \cdot \text{R}$
Aceleración estándar de la gravedad	$g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ $= 32.174 \text{ ft/s}^2$
Presión atmosférica estándar	$1 \text{ atm} = 101.325 \text{ kPa}$ $= 1.01325 \text{ bar}$ $= 14.696 \text{ psia}$ $= 760 \text{ mmHg } (0^{\circ}\text{C})$ $= 29.9213 \text{ inHg } (32^{\circ}\text{F})$ $= 10.3323 \text{ mH}_2\text{O } (4^{\circ}\text{C})$
Constante de Stefan-Boltzmann	$\sigma = 5.6704 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$ $= 0.1714 \times 10^{-8} \text{ Btu/h} \cdot \text{ft}^2 \cdot \text{R}^4$
Constante de Boltzmann	$k = 1.380650 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Velocidad de la luz en vacío	$c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s}$ $= 9.836 \times 10^8 \text{ ft/s}$
Velocidad del sonido en aire seco a 0°C y 1 atm	$C = 331.36 \text{ m/s}$ $= 1\,089 \text{ ft/s}$
Calor de fusión del agua a 1 atm	$h_{if} = 333.7 \text{ kJ/kg}$ $= 143.5 \text{ Btu/lbm}$
Calor de vaporización del agua a 1 atm	$h_{fg} = 2\,257.1 \text{ kJ/kg}$ $= 970.4 \text{ Btu/lbm}$

RESUMEN

La fuerza que un fluido en movimiento ejerce sobre un cuerpo en la dirección del flujo se llama *resistencia al movimiento*, o *arrastre*. La parte de esta resistencia que se debe directamente al esfuerzo cortante τ_w se llama *resistencia al movimiento por la fricción superficial*, ya que es causada por los efectos de fricción, y aquella que se debe directamente a la presión se llama *resistencia al movimiento por la presión* o *resistencia al movimiento por la forma*, en virtud de su fuerte dependencia de la forma del cuerpo.

El *coeficiente de resistencia al movimiento*, o *arrastre*, C_D es un número adimensional que representa las características de ese tipo de resistencia de un cuerpo y se define como

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho V^2 A}$$

donde A es el *área frontal*, para los cuerpos no currentilíneos, y el *área superficial*, para el flujo paralelo sobre placas planas o perfiles aerodinámicos delgados. Para el flujo sobre una placa plana, el número de Reynolds es

$$Re_x = \frac{\rho V_x}{\mu} = \frac{V_x}{\nu}$$

La transición de laminar a turbulento ocurre en el número de Reynolds crítico de

$$Re_{x,cr} = \frac{\rho V_{x,cr}}{\mu} = 5 \times 10^5$$

Para el flujo paralelo sobre una placa plana, los coeficientes de fricción y de convección locales son

$$\text{Laminar: } C_{f,x} = \frac{0.664}{Re_x^{1/2}} \quad Re_x < 5 \times 10^5$$

$$Nu_x = \frac{h_x x}{k} = 0.332 Re_x^{0.5} Pr^{1/3} \quad Pr > 0.6$$

$$\text{Turbulento: } C_{f,x} = \frac{0.059}{Re_x^{1/5}}, \quad 5 \times 10^5 \leq Re_x \leq 10^7$$

$$Nu_x = \frac{h_x x}{k} = 0.0296 Re_x^{0.8} Pr^{1/3} \quad \begin{matrix} 0.6 \leq Pr \leq 60 \\ 5 \times 10^5 \leq Re_x \leq 10^7 \end{matrix}$$

Las relaciones del coeficiente de fricción *promedio* para el flujo sobre una placa plana son:

$$\text{Laminar: } C_f = \frac{1.33}{Re_L^{1/2}} \quad Re_L < 5 \times 10^5$$

$$\text{Turbulento: } C_f = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}} \quad 5 \times 10^5 \leq Re_L \leq 10^7$$

$$\text{Combinado: } C_f = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}} - \frac{1.742}{Re_L} \quad 5 \times 10^5 \leq Re_L \leq 10^7$$

$$\text{Superficie áspera, turbulento: } C_f = \left(1.89 - 1.62 \log \frac{\varepsilon}{L}\right)^{-2.5}$$

Las relaciones del número de Nusselt promedio para el flujo sobre una placa plana son:

$$\text{Laminar: } Nu = \frac{hL}{k} = 0.664 Re_L^{0.5} Pr^{1/3}, \quad \begin{matrix} Pr > 0.6 \\ Re_L < 5 \times 10^5 \end{matrix}$$

$$\text{Turbulento: } Nu = \frac{hL}{k} = 0.037 Re_L^{0.8} Pr^{1/3}, \quad \begin{matrix} 0.6 \leq Pr \leq 60 \\ 5 \times 10^5 \leq Re_L \leq 10^7 \end{matrix}$$

$$\text{Combinado: } Nu = \frac{hL}{k} = (0.037 Re_L^{0.8} - 871) Pr^{1/3}, \quad \begin{matrix} 0.6 \leq Pr \leq 60 \\ 5 \times 10^5 \leq Re_L \leq 10^7 \end{matrix}$$

Para las superficies isotérmicas con sección inicial no calentada de longitud ξ , las relaciones del número de Nusselt local y del coeficiente de convección promedio son

$$\text{Laminar: } Nu_x = \frac{Nu_{x(\text{para } \xi=0)}}{[1 - (\xi/x)^{3/4}]^{1/3}} = \frac{0.332 Re_x^{0.5} Pr^{1/3}}{[1 - (\xi/x)^{3/4}]^{1/3}}$$

$$\text{Turbulento: } Nu_x = \frac{Nu_{x(\text{para } \xi=0)}}{[1 - (\xi/x)^{9/10}]^{1/9}} = \frac{0.0296 Re_x^{0.8} Pr^{1/3}}{[1 - (\xi/x)^{9/10}]^{1/9}}$$

$$\text{Laminar: } h = \frac{2[1 - (\xi/x)^{3/4}]}{1 - \xi/L} h_{x=L}$$

Turbulento:
$$h = \frac{5[1 - (\xi/x)^{9/10}]}{(1 - \xi/L)} h_{x=L}$$

Estas relaciones son para el caso de superficies *isotérmicas*. Cuando una placa plana se sujeta a un *flujo de calor uniforme*, el número de Nusselt local queda dado por

Laminar:
$$\text{Nu}_x = 0.453 \text{Re}_x^{0.5} \text{Pr}^{1/3} \text{Pr} > 0.6, \text{Re}_x < 5 \times 10^5$$

Turbulento:
$$\text{Nu}_x = 0.0308 \text{Re}_x^{0.8} \text{Pr}^{1/3} 0.6 \leq \text{Pr} \leq 60, 5 \times 10^5 \leq \text{Re}_x \leq 10^7$$

Los números de Nusselt promedio para el flujo cruzado sobre un *cilindro* y una *esfera* son

$$\text{Nu}_{\text{cil}} = \frac{hD}{k} = 0.3 + \frac{0.62 \text{Re}_x^{1/2} \text{Pr}^{1/3}}{[1 + (0.4/\text{Pr})^{2/3}]^{1/4}} \left[1 + \left(\frac{\text{Re}_x}{282\,000} \right)^{5/8} \right]^{4/5}$$

el cual es válido para $\text{Re Pr} > 0.2$, y

$$\text{Nu}_{\text{esf}} = \frac{hD}{k} = 2 + [0.4 \text{Re}_x^{1/2} + 0.06 \text{Re}_x^{2/3}] \text{Pr}^{0.4} \left(\frac{\mu_\infty}{\mu_s} \right)^{1/4}$$

el cual es válido para $3.5 \leq \text{Re} \leq 8 \times 10^4$, $0.7 \leq \text{Pr} \leq 380$ y $1.0 \leq (\mu_\infty/\mu_s) \leq 3.2$. Las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de película $T_f = (T_\infty + T_s)/2$, en el caso de un cilindro, y a la temperatura del flujo libre, T_∞ (excepto para μ_s , la cual se evalúa a la temperatura superficial T_s), en el caso de una esfera.

En los bancos de tubos el número de Reynolds se basa en la velocidad máxima $V_{\text{máx}}$, que está relacionada con la velocidad de aproximación, V , según

Alineados y escalonados con $S_D > (S_T + D)/2$:

$$V_{\text{máx}} = \frac{S_T}{S_T - D} V$$

Escalonados, con $S_D < (S_T + D)/2$:

$$V_{\text{máx}} = \frac{S_T}{2(S_D - D)} V$$

donde S_T es el paso transversal y S_D es el paso diagonal. El número de Nusselt promedio para el flujo cruzado sobre bancos de tubos se expresa como

$$\text{Nu}_D = \frac{hD}{k} = C \text{Re}_D^m \text{Pr}^n (\text{Pr}/\text{Pr}_s)^{0.25}$$

donde los valores de las constantes C , m y n dependen del valor del número de Reynolds. En la tabla 7-2 se dan esas correlaciones. Todas las propiedades, excepto Pr , deben evaluarse en la media aritmética de las temperaturas de admisión y de salida del fluido, definida como $T_m = (T_i + T_e)/2$.

El número de Nusselt promedio para bancos de tubos con menos de 16 filas se expresa como

$$\text{Nu}_{D, N_L < 16} = F \text{Nu}_D$$

donde F es el *factor de corrección* cuyos valores se dan en la tabla 7-3. La razón de la transferencia de calor hacia un banco de tubos o desde éste se determina a partir de

$$\dot{Q} = hA_s \Delta T_{\text{lm}} = \dot{m} c_p (T_e - T_i)$$

donde ΔT_{lm} es la diferencia media logarítmica de temperaturas definida como

$$\Delta T_{\text{lm}} = \frac{(T_s - T_e) - (T_s - T_i)}{\ln[(T_s - T_e)/(T_s - T_i)]} = \frac{\Delta T_e - \Delta T_i}{\ln(\Delta T_e/\Delta T_i)}$$

y la temperatura de salida del fluido T_e es

$$T_e = T_s - (T_s - T_i) \exp \left(-\frac{A_s h}{\dot{m} c_p} \right)$$

donde $A_s = N\pi DL$ es el área superficial de transferencia de calor y $\dot{m} = \rho V(N_T S_T L)$ es el gasto de masa del fluido. La caída de presión ΔP para un banco de tubos se expresa como

$$\Delta P = N_L f \chi \frac{\rho V_{\text{máx}}^2}{2}$$

donde f es el factor de fricción y χ es el factor de corrección, ambos dados en la figura 7-27.

7. L. M. Tam y A. J. Ghajar. "The Unusual Behavior of Local Heat Transfer Coefficient in a Circular Tube with a Bell-Mouth Inlet", en *ibid.*, vol. 16 (1998), pp. 187-194.
8. L. M. Tam y A. J. Ghajar. "Transitional Heat Transfer in Plain Horizontal Tubes", *Heat Transfer Engineering*, vol. 27, núm. 5 (2006), pp. 23-38.
9. L. M. Tam, A. J. Ghajar y H. K. Tam. "Contribution Analysis of Dimensionless Variables for Laminar and Turbulent Flow Convection Heat Transfer in a Horizontal Tube Using Artificial Neural Network", *Heat Transfer Engineering*, vol. 29, núm. 9 (2008), pp. 793-804.

RESUMEN

El *flujo interno* se caracteriza por estar el fluido completamente confinado por las superficies interiores del tubo. La velocidad y temperaturas medias o promedio para un tubo circular de radio R se expresan como

$$V_{\text{prom}} = \frac{2}{R^2} \int_0^R u(r) r dr \quad \text{y} \quad T_m = \frac{2}{V_{\text{prom}} R^2} \int_0^R u(r) T(r) r dr$$

El número de Reynolds para el flujo interno y el diámetro hidráulico se definen como

$$\text{Re} = \frac{\rho V_{\text{prom}} D}{\mu} = \frac{V_{\text{prom}} D}{\nu} \quad \text{y} \quad D_h = \frac{4A_c}{p}$$

El flujo en un tubo es laminar para $\text{Re} < 2\,300$, turbulento para $\text{Re} > 10\,000$ y de transición entre estos valores.

La longitud de la región desde la admisión del tubo hasta el punto en el que se une la capa límite con la línea central es la *longitud de entrada hidrodinámica* L_h . La región más allá de la de entrada en la cual el perfil de velocidades está completamente desarrollado es la *región completamente desarrollada hidrodinámicamente*. La longitud de la región de flujo sobre la cual la capa límite térmica se desarrolla y alcanza el centro del tubo se llama *longitud de entrada térmica* L_t . La región en la cual el flujo está desarrollado tanto hidrodinámica como térmicamente es la *región del flujo completamente desarrollado*. Las longitudes de las entradas se expresan por

$$\begin{aligned} L_{h, \text{ laminar}} &\approx 0.05 \text{ Re } D \\ L_{t, \text{ laminar}} &\approx 0.05 \text{ Re Pr } D = \text{Pr } L_{h, \text{ laminar}} \\ L_{h, \text{ turbulento}} &\approx L_{t, \text{ turbulento}} \approx 10D \end{aligned}$$

Para $\dot{q}_s = \text{constante}$, la razón de la transferencia de calor se expresa como

$$\dot{Q} = \dot{q}_s A_s = \dot{m} c_p (T_e - T_i)$$

Para $T_s = \text{constante}$, se tiene

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= h A_s \Delta T_{\text{lm}} = \dot{m} c_p (T_e - T_i) \\ T_e &= T_s - (T_s - T_i) \exp(-h A_s / \dot{m} c_p) \\ \Delta T_{\text{lm}} &= \frac{T_i - T_e}{\ln[(T_s - T_e)/(T_s - T_i)]} = \frac{\Delta T_e - \Delta T_i}{\ln(\Delta T_e / \Delta T_i)} \end{aligned}$$

La pérdida irreversible de presión debida a los efectos de fricción y la potencia requerida de bombeo para vencer esta pérdida, para un gasto volumétrico $\dot{V}$, son

$$\Delta P_L = f \frac{L}{D} \frac{\rho V_{\text{prom}}^2}{2} \quad \text{y} \quad \dot{W}_{\text{bomba}} = \dot{V} \Delta P_L$$

Para el *flujo laminar completamente desarrollado* en un tubo circular, se tiene:

$$u(r) = 2V_{\text{prom}} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) = u_{\text{máx}} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

$$f = \frac{64\mu}{\rho D V_{\text{prom}}} = \frac{64}{\text{Re}}$$

$$\dot{V} = V_{\text{prom}} A_c = \frac{\Delta P R^2}{8\mu L} \pi R^2 = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\mu L} = \frac{\pi R^4 \Delta P}{128\mu L}$$

$$\text{Tubo circular, laminar } (\dot{q}_s = \text{constante}): \text{Nu} = \frac{hD}{k} = 4.36$$

$$\text{Tubo circular, laminar } (T_s = \text{constante}): \text{Nu} = \frac{hD}{k} = 3.66$$

Para el *flujo laminar en desarrollo* en la región de entrada, con temperatura superficial constante, se tiene

$$\text{Tubo circular: } \text{Nu} = 3.66 + \frac{0.065(D/L) \text{ Re Pr}}{1 + 0.04[(D/L) \text{ Re Pr}]^{2/3}}$$

$$\text{Tubo circular: } \text{Nu} = 1.86 \left(\frac{\text{Re Pr } D}{L} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu_b}{\mu_s} \right)^{0.14}$$

$$\text{Placas paralelas: } \text{Nu} = 7.54 + \frac{0.03(D_h/L) \text{ Re Pr}}{1 + 0.016[(D_h/L) \text{ Re Pr}]^{2/3}}$$

Para el *flujo turbulento completamente desarrollado con superficies lisas*, se tiene

$$f = (0.790 \ln \text{Re} - 1.64)^{-2} \quad 10^4 < \text{Re} < 10^6$$

$$\text{Nu} = 0.125 f \text{Re} \text{Pr}^{1/3}$$

$$\text{Nu} = 0.023 \text{Re}^{0.8} \text{Pr}^{1/3} \quad \left(\begin{array}{l} 0.7 \leq \text{Pr} \leq 160 \\ \text{Re} > 10\,000 \end{array} \right)$$

$\text{Nu} = 0.023 \text{Re}^{0.8} \text{Pr}^n$ con $n = 0.4$ para *calentamiento* y 0.3 para *enfriamiento* del fluido

$$\text{Nu} = \frac{(f/8)(\text{Re} - 1\,000) \text{Pr}}{1 + 12.7(f/8)^{0.5}(\text{Pr}^{2/3} - 1)} \left(\begin{array}{l} 0.5 \leq \text{Pr} \leq 2\,000 \\ 3 \times 10^3 < \text{Re} < 5 \times 10^6 \end{array} \right)$$

Las propiedades del fluido se evalúan a la *temperatura promediada entre la entrada y salida del fluido* $T_b = (T_i + T_e)/2$. Para el flujo de metales líquidos en el rango de $10^4 < \text{Re} < 10^6$, se tiene:

$$T_s = \text{constante:} \quad \text{Nu} = 4.8 + 0.0156 \text{Re}^{0.85} \text{Pr}_s^{0.93}$$

$$\dot{q}_s = \text{constante:} \quad \text{Nu} = 6.3 + 0.0167 \text{Re}^{0.85} \text{Pr}_s^{0.93}$$

Para el *flujo turbulento completamente desarrollado con superficies ásperas* el factor de fricción f se determina con base en el diagrama de Moody, o bien, con la expresión

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{\text{Re} \sqrt{f}} \right) \approx -1.8 \log \left[\frac{6.9}{\text{Re}} + \left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} \right)^{1.11} \right]$$

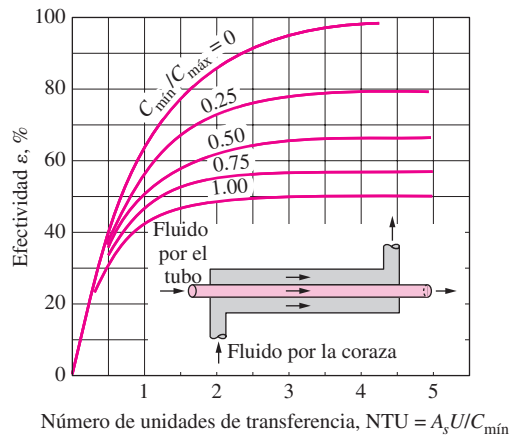
Para una *sección anular entre dos tubos concéntricos* el diámetro hidráulico es $D_h = D_o - D_i$ y los números de Nusselt se expresan como

$$\text{Nu}_i = \frac{h_i D_h}{k} \quad \text{y} \quad \text{Nu}_o = \frac{h_o D_h}{k}$$

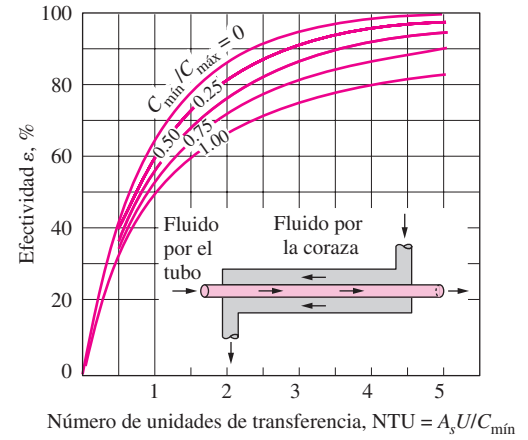
donde los valores para los números de Nusselt se dan en la tabla 8-4.

BIBLIOGRAFÍA Y LECTURAS SUGERIDAS

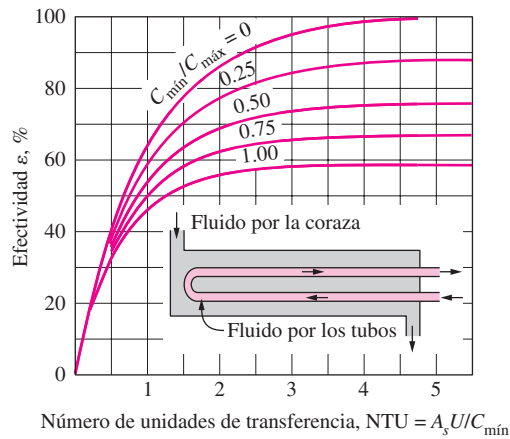
1. M. S. Bhatti y R. K. Shah. "Turbulent and Transition Flow Convective Heat Transfer in Ducts", en *Handbook of Single-Phase Convective Heat Transfer*, S. Kakaç, R. K. Shah y W. Aung (eds.), Nueva York: Wiley Interscience, 1987.
2. Y. A. Cengel y J. M. Cimbala. *Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications*, 2a. ed., Nueva York: McGraw-Hill, 2010.
3. A. P. Colburn. *Transactions of the AIChE* 26 (1933), p. 174.
4. C. F. Colebrook. "Turbulent Flow in Pipes, with Particular Reference to the Transition between the Smooth and Rough Pipes Laws", *Journal of the Institute of Civil Engineers London*, 11 (1939), pp. 133-156.
5. R. G. Deissler, "Analysis of Turbulent Heat Transfer and Flow in the Entrance Regions of Smooth Passages", 1953, mencionado en *Handbook of Single-Phase Convective Heat Transfer*, S. Kakaç, R. K. Shah y W. Aung (eds.), Nueva York: Wiley Interscience, 1987.
6. D. F. Dipprey y D. H. Sabersky. "Heat and Momentum Transfer in Smooth and Rough Tubes at Various Prandtl Numbers", *International Journal of Heat Mass Transfer* 6 (1963), pp. 329-353.
7. F. W. Dittus y L. M. K. Boelter. *University of California Publications on Engineering* 2 (1930), p. 433.
8. D. K. Edwards, V. E. Denny y A. F. Mills. *Transfer Processes*, 2a. ed., Washington, DC: Hemisphere, 1979.
9. V. Gnielinski. "New Equations for Heat and Mass Transfer in Turbulent Pipe and Channel Flow", *International Chemical Engineering* 16 (1976), pp. 359-368.
10. S. E. Haaland. "Simple and Explicit Formulas for the Friction Factor in Turbulent Pipe Flow", *Journal of Fluids Engineering* (marzo de 1983), pp. 89-90.
11. S. Kakaç, R. K. Shah y W. Aung (eds.), *Handbook of Single-Phase Convective Heat Transfer*, Nueva York: Wiley Interscience, 1987.
12. W. M. Kays y M. E. Crawford. *Convective Heat and Mass Transfer*, 3a. ed., Nueva York: McGraw-Hill, 1993.
13. — y H. C. Perkins, en *Handbook of Heat Transfer*, W. M. Rohsenow y J. P. Hartnett (eds.), Nueva York: McGraw-Hill, cap. 7, 1972.
14. L. F. Moody. "Friction Factors for Pipe Flows", en *Transactions of the ASME* 66 (1944), pp. 671-684.
15. M. Molki y E. M. Sparrow. "An Empirical Correlation for the Average Heat Transfer Coefficient in Circular Tubes", *Journal of Heat Transfer* 108 (1986), pp. 482-484.
16. R. H. Norris. "Some Approximate Heat Transfer Correlations for Turbulent Flow in Ducts with Rough Surfaces", en *Augmentation of Convective Heat Transfer*, A. E. Bergles y R. L. Webb (eds.), Nueva York: ASME, 1970.
17. B. S. Petukhov. "Heat Transfer and Friction in Turbulent Pipe Flow with Variable Physical Properties", en *Advances*



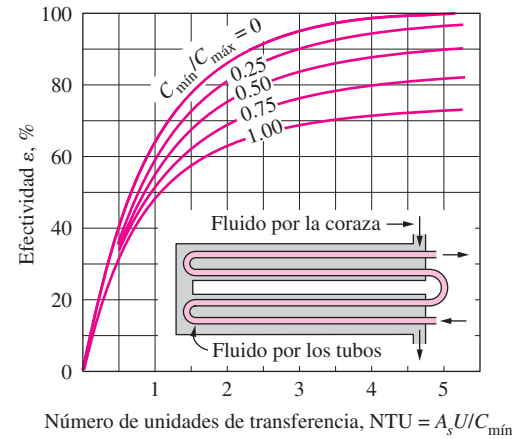
a) Flujo paralelo



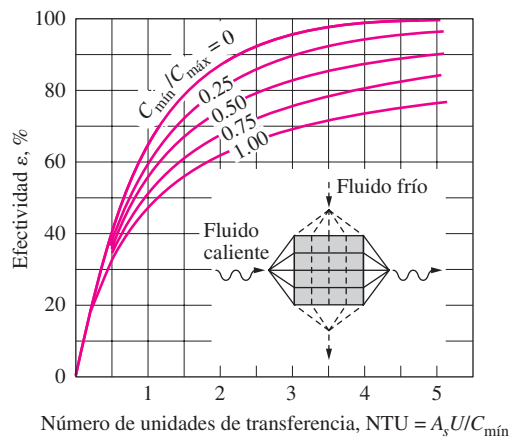
b) Contraflujo



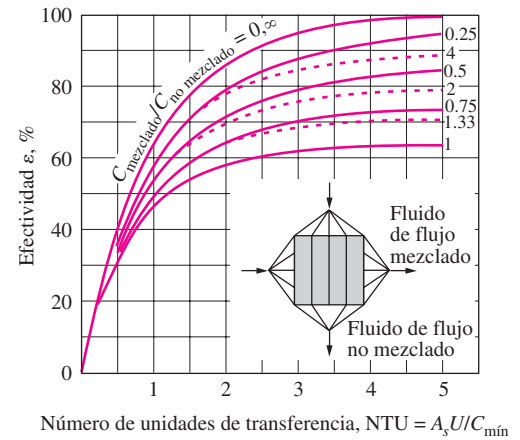
c) Un paso por la coraza y 2, 4, 6, ... pasos por los tubos



d) Dos pasos por la coraza y 4, 8, 12, ... pasos por los tubos



e) Flujo cruzado con los dos fluidos de flujo no mezclado



f) Flujo cruzado con uno de los fluidos de flujo mezclado y el otro no mezclado

FIGURA 11-26

Effectividad para los intercambiadores de calor.

(Tomada de Kays y London, 1984.)

TABLA A-9

Propiedades del agua saturada

Temp., T °C	Presión de saturación, P_{sat} , kPa	Densidad, ρ kg/m ³		Entalpía de vaporización, h_{fg} , kJ/kg	Calor específico, c_p , J/kg · K		Conductividad térmica, k W/m · K		Viscosidad dinámica, μ kg/m · s		Número de Prandtl, Pr		Coeficiente de expansión volumétrica, β 1/K
		Líquido	Vapor		Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	
0.01	0.6113	999.8	0.0048	2 501	4 217	1 854	0.561	0.0171	1.792×10^{-3}	0.922×10^{-5}	13.5	1.00	-0.068×10^{-3}
5	0.8721	999.9	0.0068	2 490	4 205	1 857	0.571	0.0173	1.519×10^{-3}	0.934×10^{-5}	11.2	1.00	0.015×10^{-3}
10	1.2276	999.7	0.0094	2 478	4 194	1 862	0.580	0.0176	1.307×10^{-3}	0.946×10^{-5}	9.45	1.00	0.733×10^{-3}
15	1.7051	999.1	0.0128	2 466	4 185	1 863	0.589	0.0179	1.138×10^{-3}	0.959×10^{-5}	8.09	1.00	0.138×10^{-3}
20	2.339	998.0	0.0173	2 454	4 182	1 867	0.598	0.0182	1.002×10^{-3}	0.973×10^{-5}	7.01	1.00	0.195×10^{-3}
25	3.169	997.0	0.0231	2 442	4 180	1 870	0.607	0.0186	0.891×10^{-3}	0.987×10^{-5}	6.14	1.00	0.247×10^{-3}
30	4.246	996.0	0.0304	2 431	4 178	1 875	0.615	0.0189	0.798×10^{-3}	1.001×10^{-5}	5.42	1.00	0.294×10^{-3}
35	5.628	994.0	0.0397	2 419	4 178	1 880	0.623	0.0192	0.720×10^{-3}	1.016×10^{-5}	4.83	1.00	0.337×10^{-3}
40	7.384	992.1	0.0512	2 407	4 179	1 885	0.631	0.0196	0.653×10^{-3}	1.031×10^{-5}	4.32	1.00	0.377×10^{-3}
45	9.593	990.1	0.0655	2 395	4 180	1 892	0.637	0.0200	0.596×10^{-3}	1.046×10^{-5}	3.91	1.00	0.415×10^{-3}
50	12.35	988.1	0.0831	2 383	4 181	1 900	0.644	0.0204	0.547×10^{-3}	1.062×10^{-5}	3.55	1.00	0.451×10^{-3}
55	15.76	985.2	0.1045	2 371	4 183	1 908	0.649	0.0208	0.504×10^{-3}	1.077×10^{-5}	3.25	1.00	0.484×10^{-3}
60	19.94	983.3	0.1304	2 359	4 185	1 916	0.654	0.0212	0.467×10^{-3}	1.093×10^{-5}	2.99	1.00	0.517×10^{-3}
65	25.03	980.4	0.1614	2 346	4 187	1 926	0.659	0.0216	0.433×10^{-3}	1.110×10^{-5}	2.75	1.00	0.548×10^{-3}
70	31.19	977.5	0.1983	2 334	4 190	1 936	0.663	0.0221	0.404×10^{-3}	1.126×10^{-5}	2.55	1.00	0.578×10^{-3}
75	38.58	974.7	0.2421	2 321	4 193	1 948	0.667	0.0225	0.378×10^{-3}	1.142×10^{-5}	2.38	1.00	0.607×10^{-3}
80	47.39	971.8	0.2935	2 309	4 197	1 962	0.670	0.0230	0.355×10^{-3}	1.159×10^{-5}	2.22	1.00	0.653×10^{-3}
85	57.83	968.1	0.3536	2 296	4 201	1 977	0.673	0.0235	0.333×10^{-3}	1.176×10^{-5}	2.08	1.00	0.670×10^{-3}
90	70.14	965.3	0.4235	2 283	4 206	1 993	0.675	0.0240	0.315×10^{-3}	1.193×10^{-5}	1.96	1.00	0.702×10^{-3}
95	84.55	961.5	0.5045	2 270	4 212	2 010	0.677	0.0246	0.297×10^{-3}	1.210×10^{-5}	1.85	1.00	0.716×10^{-3}
100	101.33	957.9	0.5978	2 257	4 217	2 029	0.679	0.0251	0.282×10^{-3}	1.227×10^{-5}	1.75	1.00	0.750×10^{-3}
110	143.27	950.6	0.8263	2 230	4 229	2 071	0.682	0.0262	0.255×10^{-3}	1.261×10^{-5}	1.58	1.00	0.798×10^{-3}
120	198.53	943.4	1.121	2 203	4 244	2 120	0.683	0.0275	0.232×10^{-3}	1.296×10^{-5}	1.44	1.00	0.858×10^{-3}
130	270.1	934.6	1.496	2 174	4 263	2 177	0.684	0.0288	0.213×10^{-3}	1.330×10^{-5}	1.33	1.01	0.913×10^{-3}
140	361.3	921.7	1.965	2 145	4 286	2 244	0.683	0.0301	0.197×10^{-3}	1.365×10^{-5}	1.24	1.02	0.970×10^{-3}
150	475.8	916.6	2.546	2 114	4 311	2 314	0.682	0.0316	0.183×10^{-3}	1.399×10^{-5}	1.16	1.02	1.025×10^{-3}
160	617.8	907.4	3.256	2 083	4 340	2 420	0.680	0.0331	0.170×10^{-3}	1.434×10^{-5}	1.09	1.05	1.145×10^{-3}
170	791.7	897.7	4.119	2 050	4 370	2 490	0.677	0.0347	0.160×10^{-3}	1.468×10^{-5}	1.03	1.05	1.178×10^{-3}
180	1 002.1	887.3	5.153	2 015	4 410	2 590	0.673	0.0364	0.150×10^{-3}	1.502×10^{-5}	0.983	1.07	1.210×10^{-3}
190	1 254.4	876.4	6.388	1 979	4 460	2 710	0.669	0.0382	0.142×10^{-3}	1.537×10^{-5}	0.947	1.09	1.280×10^{-3}
200	1 553.8	864.3	7.852	1 941	4 500	2 840	0.663	0.0401	0.134×10^{-3}	1.571×10^{-5}	0.910	1.11	1.350×10^{-3}
220	2 318	840.3	11.60	1 859	4 610	3 110	0.650	0.0442	0.122×10^{-3}	1.641×10^{-5}	0.865	1.15	1.520×10^{-3}
240	3 344	813.7	16.73	1 767	4 760	3 520	0.632	0.0487	0.111×10^{-3}	1.712×10^{-5}	0.836	1.24	1.720×10^{-3}
260	4 688	783.7	23.69	1 663	4 970	4 070	0.609	0.0540	0.102×10^{-3}	1.788×10^{-5}	0.832	1.35	2.000×10^{-3}
280	6 412	750.8	33.15	1 544	5 280	4 835	0.581	0.0605	0.094×10^{-3}	1.870×10^{-5}	0.854	1.49	2.380×10^{-3}
300	8 581	713.8	46.15	1 405	5 750	5 980	0.548	0.0695	0.086×10^{-3}	1.965×10^{-5}	0.902	1.69	2.950×10^{-3}
320	11 274	667.1	64.57	1 239	6 540	7 900	0.509	0.0836	0.078×10^{-3}	2.084×10^{-5}	1.00	1.97	—
340	14 586	610.5	92.62	1 028	8 240	11 870	0.469	0.110	0.070×10^{-3}	2.255×10^{-5}	1.23	2.43	—
360	18 651	528.3	144.0	720	14 690	25 800	0.427	0.178	0.060×10^{-3}	2.571×10^{-5}	2.06	3.73	—
374.14	22 090	317.0	317.0	0	—	—	—	—	0.043×10^{-3}	4.313×10^{-5}	—	—	—

Nota 1: La viscosidad cinemática ν y la difusividad térmica α se pueden calcular a partir de sus definiciones, $\nu = \mu/\rho$ y $\alpha = k/\rho c_p = \nu/Pr$. Las temperaturas de 0.01°C, 100°C y 374.14°C son las temperaturas de los puntos triple, de ebullición y crítico del agua, respectivamente. Las propiedades cuya lista se da arriba (excepto la densidad del vapor) se pueden usar a cualquier presión con error despreciable, excepto a temperaturas cercanas al valor del punto crítico.

Nota 2: La unidad kJ/kg · °C, para el calor específico, es equivalente a kJ/kg · K y la unidad W/m · °C, para la conductividad térmica es equivalente a W/m · K.

Fuente: Los datos de la viscosidad y la conductividad térmica se tomaron de J. V. Sengers y J. T. R. Watson, *Journal of Physical and Chemical Reference Data* 15 (1986), pp. 1291-1322. Los otros datos se obtuvieron de diversas fuentes o se calcularon.

TABLA A-10

Propiedades del refrigerante 134a saturado

Temp., T , °C	Presión de saturación, P , kPa	Densidad, ρ , kg/m ³		Entalpía de vaporización, h_{fg} , kJ/kg	Calor específico, c_p , J/kg · K		Conductividad térmica, k , W/m · K		Viscosidad dinámica, μ , kg/m · s		Número de Prandtl, Pr		Coeficiente de expansión volumétrica, β , 1/K	Tensión superficial, N/m
		Líquido	Vapor		Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	
-40	51.2	1 418	2.773	225.9	1 254	748.6	0.1101	0.00811	4.878×10^{-4}	2.550×10^{-6}	5.558	0.235	0.00205	0.01760
-35	66.2	1 403	3.524	222.7	1 264	764.1	0.1084	0.00862	4.509×10^{-4}	3.003×10^{-6}	5.257	0.266	0.00209	0.01682
-30	84.4	1 389	4.429	219.5	1 273	780.2	0.1066	0.00913	4.178×10^{-4}	3.504×10^{-6}	4.992	0.299	0.00215	0.01604
-25	106.5	1 374	5.509	216.3	1 283	797.2	0.1047	0.00963	3.882×10^{-4}	4.054×10^{-6}	4.757	0.335	0.00220	0.01527
-20	132.8	1 359	6.787	213.0	1 294	814.9	0.1028	0.01013	3.614×10^{-4}	4.651×10^{-6}	4.548	0.374	0.00227	0.01451
-15	164.0	1 343	8.288	209.5	1 306	833.5	0.1009	0.01063	3.371×10^{-4}	5.295×10^{-6}	4.363	0.415	0.00233	0.01376
-10	200.7	1 327	10.04	206.0	1 318	853.1	0.0989	0.01112	3.150×10^{-4}	5.982×10^{-6}	4.198	0.459	0.00241	0.01302
-5	243.5	1 311	12.07	202.4	1 330	873.8	0.0968	0.01161	2.947×10^{-4}	6.709×10^{-6}	4.051	0.505	0.00249	0.01229
0	293.0	1 295	14.42	198.7	1 344	895.6	0.0947	0.01210	2.761×10^{-4}	7.471×10^{-6}	3.919	0.553	0.00258	0.01156
5	349.9	1 278	17.12	194.8	1 358	918.7	0.0925	0.01259	2.589×10^{-4}	8.264×10^{-6}	3.802	0.603	0.00269	0.01084
10	414.9	1 261	20.22	190.8	1 374	943.2	0.0903	0.01308	2.430×10^{-4}	9.081×10^{-6}	3.697	0.655	0.00280	0.01014
15	488.7	1 244	23.75	186.6	1 390	969.4	0.0880	0.01357	2.281×10^{-4}	9.915×10^{-6}	3.604	0.708	0.00293	0.00944
20	572.1	1 226	27.77	182.3	1 408	997.6	0.0856	0.01406	2.142×10^{-4}	1.075×10^{-5}	3.521	0.763	0.00307	0.00876
25	665.8	1 207	32.34	177.8	1 427	1 028	0.0833	0.01456	2.012×10^{-4}	1.160×10^{-5}	3.448	0.819	0.00324	0.00808
30	770.6	1 188	37.53	173.1	1 448	1 061	0.0808	0.01507	1.888×10^{-4}	1.244×10^{-5}	3.383	0.877	0.00342	0.00742
35	887.5	1 168	43.41	168.2	1 471	1 098	0.0783	0.01558	1.772×10^{-4}	1.327×10^{-5}	3.328	0.935	0.00364	0.00677
40	1 017.1	1 147	50.08	163.0	1 498	1 138	0.0757	0.01610	1.660×10^{-4}	1.408×10^{-5}	3.285	0.995	0.00390	0.00613
45	1 160.5	1 125	57.66	157.6	1 529	1 184	0.0731	0.01664	1.554×10^{-4}	1.486×10^{-5}	3.253	1.058	0.00420	0.00550
50	1 318.6	1 102	66.27	151.8	1 566	1 237	0.0704	0.01720	1.453×10^{-4}	1.562×10^{-5}	3.231	1.123	0.00455	0.00489
55	1 492.3	1 078	76.11	145.7	1 608	1 298	0.0676	0.01777	1.355×10^{-4}	1.634×10^{-5}	3.223	1.193	0.00500	0.00429
60	1 682.8	1 053	87.38	139.1	1 659	1 372	0.0647	0.01838	1.260×10^{-4}	1.704×10^{-5}	3.229	1.272	0.00554	0.00372
65	1 891.0	1 026	100.4	132.1	1 722	1 462	0.0618	0.01902	1.167×10^{-4}	1.771×10^{-5}	3.255	1.362	0.00624	0.00315
70	2 118.2	996.2	115.6	124.4	1 801	1 577	0.0587	0.01972	1.077×10^{-4}	1.839×10^{-5}	3.307	1.471	0.00716	0.00261
75	2 365.8	964	133.6	115.9	1 907	1 731	0.0555	0.02048	9.891×10^{-5}	1.908×10^{-5}	3.400	1.612	0.00843	0.00209
80	2 635.2	928.2	155.3	106.4	2 056	1 948	0.0521	0.02133	9.011×10^{-5}	1.982×10^{-5}	3.558	1.810	0.01031	0.00160
85	2 928.2	887.1	182.3	95.4	2 287	2 281	0.0484	0.02233	8.124×10^{-5}	2.071×10^{-5}	3.837	2.116	0.01336	0.00114
90	3 246.9	837.7	217.8	82.2	2 701	2 865	0.0444	0.02357	7.203×10^{-5}	2.187×10^{-5}	4.385	2.658	0.01911	0.00071
95	3 594.1	772.5	269.3	64.9	3 675	4 144	0.0396	0.02544	6.190×10^{-5}	2.370×10^{-5}	5.746	3.862	0.03343	0.00033
100	3 975.1	651.7	376.3	33.9	7 959	8 785	0.0322	0.02989	4.765×10^{-5}	2.833×10^{-5}	11.77	8.326	0.10047	0.00004

Nota: La viscosidad cinemática ν y la difusividad térmica α se pueden calcular a partir de sus definiciones, $\nu = \mu/\rho$ y $\alpha = k/\rho c_p = \nu/Pr$. Las propiedades cuya lista se da aquí (excepto la densidad del vapor) se pueden usar a cualesquiera presiones con error despreciable, excepto a temperaturas cercanas al valor del punto crítico.

Fuente: Datos generados basándose en el software EES desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. Fuentes originales: R. Tillner-Roth y H. D. Baehr, "An International Standard Formulation for the Thermodynamic Properties of 1, 1, 1, 2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) for Temperatures from 170 K to 455 K and Pressures up to 70 MPa", *J. Phys. Chem. Ref. Data*, Vol. 23, No. 5, 1994; M. J. Assael, N. K. Dalaouti, A. A. Griva y J. H. Dymond, "Viscosity and Thermal Conductivity of Halogenated Methane and Ethane Refrigerants", *IJR*, Vol. 22, págs. 525-535, 1999; programa NIST REFPROP 6 (M. O. McLinden, S. A. Klein, E. W. Lemmon y A. P. Peskin, Physical and Chemical Properties Division, National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO 80303, 1995).

TABLA A-15

Propiedades del aire a la presión de 1 atm

Temp., $T, ^\circ\text{C}$	Densidad, $\rho, \text{kg/m}^3$	Calor específico, $c_p, \text{J/kg} \cdot \text{K}$	Conductividad térmica, $k, \text{W/m} \cdot \text{K}$	Difusividad térmica, $\alpha, \text{m}^2/\text{s}^2$	Viscosidad dinámica, $\mu, \text{kg/m} \cdot \text{s}$	Viscosidad cinemática, $\nu, \text{m}^2/\text{s}$	Número de Prandtl, Pr
-150	2.866	983	0.01171	4.158×10^{-6}	8.636×10^{-6}	3.013×10^{-6}	0.7246
-100	2.038	966	0.01582	8.036×10^{-6}	1.189×10^{-6}	5.837×10^{-6}	0.7263
-50	1.582	999	0.01979	1.252×10^{-5}	1.474×10^{-5}	9.319×10^{-6}	0.7440
-40	1.514	1 002	0.02057	1.356×10^{-5}	1.527×10^{-5}	1.008×10^{-5}	0.7436
-30	1.451	1 004	0.02134	1.465×10^{-5}	1.579×10^{-5}	1.087×10^{-5}	0.7425
-20	1.394	1 005	0.02211	1.578×10^{-5}	1.630×10^{-5}	1.169×10^{-5}	0.7408
-10	1.341	1 006	0.02288	1.696×10^{-5}	1.680×10^{-5}	1.252×10^{-5}	0.7387
0	1.292	1 006	0.02364	1.818×10^{-5}	1.729×10^{-5}	1.338×10^{-5}	0.7362
5	1.269	1 006	0.02401	1.880×10^{-5}	1.754×10^{-5}	1.382×10^{-5}	0.7350
10	1.246	1 006	0.02439	1.944×10^{-5}	1.778×10^{-5}	1.426×10^{-5}	0.7336
15	1.225	1 007	0.02476	2.009×10^{-5}	1.802×10^{-5}	1.470×10^{-5}	0.7323
20	1.204	1 007	0.02514	2.074×10^{-5}	1.825×10^{-5}	1.516×10^{-5}	0.7309
25	1.184	1 007	0.02551	2.141×10^{-5}	1.849×10^{-5}	1.562×10^{-5}	0.7296
30	1.164	1 007	0.02588	2.208×10^{-5}	1.872×10^{-5}	1.608×10^{-5}	0.7282
35	1.145	1 007	0.02625	2.277×10^{-5}	1.895×10^{-5}	1.655×10^{-5}	0.7268
40	1.127	1 007	0.02662	2.346×10^{-5}	1.918×10^{-5}	1.702×10^{-5}	0.7255
45	1.109	1 007	0.02699	2.416×10^{-5}	1.941×10^{-5}	1.750×10^{-5}	0.7241
50	1.092	1 007	0.02735	2.487×10^{-5}	1.963×10^{-5}	1.798×10^{-5}	0.7228
60	1.059	1 007	0.02808	2.632×10^{-5}	2.008×10^{-5}	1.896×10^{-5}	0.7202
70	1.028	1 007	0.02881	2.780×10^{-5}	2.052×10^{-5}	1.995×10^{-5}	0.7177
80	0.9994	1 008	0.02953	2.931×10^{-5}	2.096×10^{-5}	2.097×10^{-5}	0.7154
90	0.9718	1 008	0.03024	3.086×10^{-5}	2.139×10^{-5}	2.201×10^{-5}	0.7132
100	0.9458	1 009	0.03095	3.243×10^{-5}	2.181×10^{-5}	2.306×10^{-5}	0.7111
120	0.8977	1 011	0.03235	3.565×10^{-5}	2.264×10^{-5}	2.522×10^{-5}	0.7073
140	0.8542	1 013	0.03374	3.898×10^{-5}	2.345×10^{-5}	2.745×10^{-5}	0.7041
160	0.8148	1 016	0.03511	4.241×10^{-5}	2.420×10^{-5}	2.975×10^{-5}	0.7014
180	0.7788	1 019	0.03646	4.593×10^{-5}	2.504×10^{-5}	3.212×10^{-5}	0.6992
200	0.7459	1 023	0.03779	4.954×10^{-5}	2.577×10^{-5}	3.455×10^{-5}	0.6974
250	0.6746	1 033	0.04104	5.890×10^{-5}	2.760×10^{-5}	4.091×10^{-5}	0.6946
300	0.6158	1 044	0.04418	6.871×10^{-5}	2.934×10^{-5}	4.765×10^{-5}	0.6935
350	0.5664	1 056	0.04721	7.892×10^{-5}	3.101×10^{-5}	5.475×10^{-5}	0.6937
400	0.5243	1 069	0.05015	8.951×10^{-5}	3.261×10^{-5}	6.219×10^{-5}	0.6948
450	0.4880	1 081	0.05298	1.004×10^{-4}	3.415×10^{-5}	6.997×10^{-5}	0.6965
500	0.4565	1 093	0.05572	1.117×10^{-4}	3.563×10^{-5}	7.806×10^{-5}	0.6986
600	0.4042	1 115	0.06093	1.352×10^{-4}	3.846×10^{-5}	9.515×10^{-5}	0.7037
700	0.3627	1 135	0.06581	1.598×10^{-4}	4.111×10^{-5}	1.133×10^{-4}	0.7092
800	0.3289	1 153	0.07037	1.855×10^{-4}	4.362×10^{-5}	1.326×10^{-4}	0.7149
900	0.3008	1 169	0.07465	2.122×10^{-4}	4.600×10^{-5}	1.529×10^{-4}	0.7206
1 000	0.2772	1 184	0.07868	2.398×10^{-4}	4.826×10^{-5}	1.741×10^{-4}	0.7260
1 500	0.1990	1 234	0.09599	3.908×10^{-4}	5.817×10^{-5}	2.922×10^{-4}	0.7478
2 000	0.1553	1 264	0.11113	5.664×10^{-4}	6.630×10^{-5}	4.270×10^{-4}	0.7539

Nota: Para los gases ideales, las propiedades c_p , k , μ y Pr son independientes de la presión. Las propiedades ρ , ν y α a una presión P (en atm) diferente de 1 atm se determinan al multiplicar los valores de ρ , a la temperatura dada, por P y al dividir ν y α entre P .

Fuente: Datos generados basándose en el software EES desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. Fuentes originales: Keenan, Chao, Keyes, Gas Tables, Wiley, 1984, y Thermophysical Properties of Matter, Vol. 3: Thermal Conductivity, Y. S. Touloukian, P. E. Liley, S. C. Saxena, Vol. 11: Viscosity, Y. S. Touloukian, S. C. Saxena y P. Hestermans, IFI/Plenum, NY, 1970, ISBN 0-306067020-8.

TABLA A-16

Propiedades de gases a la presión de 1 atm (*conclusión*)

Temp., T , °C	Densidad, ρ , kg/m ³	Calor específico, c_p , J/kg · K	Conductividad térmica, k , W/m · K	Difusividad térmica, α , m ² /s	Viscosidad dinámica, μ , kg/m · s	Viscosidad cinemática, ν , m ² /s	Número de Prandtl, Pr
<i>Nitrógeno, N₂</i>							
-50	1.5299	957.3	0.02001	1.366×10^{-5}	1.390×10^{-5}	9.091×10^{-6}	0.6655
0	1.2498	1 035	0.02384	1.843×10^{-5}	1.640×10^{-5}	1.312×10^{-5}	0.7121
50	1.0564	1 042	0.02746	2.494×10^{-5}	1.874×10^{-5}	1.774×10^{-5}	0.7114
100	0.9149	1 041	0.03090	3.244×10^{-5}	2.094×10^{-5}	2.289×10^{-5}	0.7056
150	0.8068	1 043	0.03416	4.058×10^{-5}	2.300×10^{-5}	2.851×10^{-5}	0.7025
200	0.7215	1 050	0.03727	4.921×10^{-5}	2.494×10^{-5}	3.457×10^{-5}	0.7025
300	0.5956	1 070	0.04309	6.758×10^{-5}	2.849×10^{-5}	4.783×10^{-5}	0.7078
400	0.5072	1 095	0.04848	8.727×10^{-5}	3.166×10^{-5}	6.242×10^{-5}	0.7153
500	0.4416	1 120	0.05358	1.083×10^{-4}	3.451×10^{-5}	7.816×10^{-5}	0.7215
1 000	0.2681	1 213	0.07938	2.440×10^{-4}	4.594×10^{-5}	1.713×10^{-4}	0.7022
1 500	0.1925	1 266	0.11793	4.839×10^{-4}	5.562×10^{-5}	2.889×10^{-4}	0.5969
2 000	0.1502	1 297	0.18590	9.543×10^{-4}	6.426×10^{-5}	4.278×10^{-4}	0.4483
<i>Oxígeno, O₂</i>							
-50	1.7475	984.4	0.02067	1.201×10^{-5}	1.616×10^{-5}	9.246×10^{-6}	0.7694
0	1.4277	928.7	0.02472	1.865×10^{-5}	1.916×10^{-5}	1.342×10^{-5}	0.7198
50	1.2068	921.7	0.02867	2.577×10^{-5}	2.194×10^{-5}	1.818×10^{-5}	0.7053
100	1.0451	931.8	0.03254	3.342×10^{-5}	2.451×10^{-5}	2.346×10^{-5}	0.7019
150	0.9216	947.6	0.03637	4.164×10^{-5}	2.694×10^{-5}	2.923×10^{-5}	0.7019
200	0.8242	964.7	0.04014	5.048×10^{-5}	2.923×10^{-5}	3.546×10^{-5}	0.7025
300	0.6804	997.1	0.04751	7.003×10^{-5}	3.350×10^{-5}	4.923×10^{-5}	0.7030
400	0.5793	1 025	0.05463	9.204×10^{-5}	3.744×10^{-5}	6.463×10^{-5}	0.7023
500	0.5044	1 048	0.06148	1.163×10^{-4}	4.114×10^{-5}	8.156×10^{-5}	0.7010
1 000	0.3063	1 121	0.09198	2.678×10^{-4}	5.732×10^{-5}	1.871×10^{-4}	0.6986
1 500	0.2199	1 165	0.11901	4.643×10^{-4}	7.133×10^{-5}	3.243×10^{-4}	0.6985
2 000	0.1716	1 201	0.14705	7.139×10^{-4}	8.417×10^{-5}	4.907×10^{-4}	0.6873
<i>Vapor de agua, H₂O</i>							
-50	0.9839	1 892	0.01353	7.271×10^{-6}	7.187×10^{-6}	7.305×10^{-6}	1.0047
0	0.8038	1 874	0.01673	1.110×10^{-5}	8.956×10^{-6}	1.114×10^{-5}	1.0033
50	0.6794	1 874	0.02032	1.596×10^{-5}	1.078×10^{-5}	1.587×10^{-5}	0.9944
100	0.5884	1 887	0.02429	2.187×10^{-5}	1.265×10^{-5}	2.150×10^{-5}	0.9830
150	0.5189	1 908	0.02861	2.890×10^{-5}	1.456×10^{-5}	2.806×10^{-5}	0.9712
200	0.4640	1 935	0.03326	3.705×10^{-5}	1.650×10^{-5}	3.556×10^{-5}	0.9599
300	0.3831	1 997	0.04345	5.680×10^{-5}	2.045×10^{-5}	5.340×10^{-5}	0.9401
400	0.3262	2 066	0.05467	8.114×10^{-5}	2.446×10^{-5}	7.498×10^{-5}	0.9240
500	0.2840	2 137	0.06677	1.100×10^{-4}	2.847×10^{-5}	1.002×10^{-4}	0.9108
1 000	0.1725	2 471	0.13623	3.196×10^{-4}	4.762×10^{-5}	2.761×10^{-4}	0.8639
1 500	0.1238	2 736	0.21301	6.288×10^{-4}	6.411×10^{-5}	5.177×10^{-4}	0.8233
2 000	0.0966	2 928	0.29183	1.032×10^{-3}	7.808×10^{-5}	8.084×10^{-4}	0.7833

Nota: Para los gases ideales, las propiedades c_p , k , μ y Pr son independientes de la presión. Las propiedades ρ , ν y α a una presión P (en atm) diferente de 1 atm se determinan al multiplicar los valores de ρ , a la temperatura dada, por P y al dividir ν y α entre P .

Fuente: Datos generados basándose en el software EES desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. Originalmente basados en varias fuentes.

TABLA A-9I

Propiedades del agua saturada

Temp., T , °F	Presión de saturación, P_{sat} , psia	Densidad, ρ , lbm/ft ³		Entalpía de vaporización, h_{fg} , Btu/lbm	Calor específico, c_p , Btu/lbm · °F		Conductividad térmica, k , Btu/h · ft · °F		Viscosidad dinámica, μ , lbm/ft · h		Número de Prandtl, Pr		Coeficiente de expansión volumétrica, β , 1/R
		Líquido	Vapor		Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido
32.02	0.0887	62.41	0.00030	1 075	1.010	0.446	0.324	0.0099	1.204×10^{-3}	6.194×10^{-6}	13.5	1.00	-0.038×10^{-3}
40	0.1217	62.42	0.00034	1 071	1.004	0.447	0.329	0.0100	1.308×10^{-3}	6.278×10^{-6}	11.4	1.01	0.003×10^{-3}
50	0.1780	62.41	0.00059	1 065	1.000	0.448	0.335	0.0102	8.781×10^{-4}	6.361×10^{-6}	9.44	1.01	0.047×10^{-3}
60	0.2563	62.36	0.00083	1 060	0.999	0.449	0.341	0.0104	7.536×10^{-4}	6.444×10^{-6}	7.95	1.00	0.080×10^{-3}
70	0.3632	62.30	0.00115	1 054	0.999	0.450	0.347	0.0106	6.556×10^{-4}	6.556×10^{-6}	6.79	1.00	0.115×10^{-3}
80	0.5073	62.22	0.00158	1 048	0.999	0.451	0.352	0.0108	5.764×10^{-4}	6.667×10^{-6}	5.89	1.00	0.145×10^{-3}
90	0.6988	62.12	0.00214	1 043	0.999	0.453	0.358	0.0110	5.117×10^{-4}	6.778×10^{-6}	5.14	1.00	0.174×10^{-3}
100	0.9503	62.00	0.00286	1 037	0.999	0.454	0.363	0.0112	4.578×10^{-4}	6.889×10^{-6}	4.54	1.01	0.200×10^{-3}
110	1.2763	61.86	0.00377	1 031	0.999	0.456	0.367	0.0115	4.128×10^{-4}	7.000×10^{-6}	4.05	1.00	0.224×10^{-3}
120	1.6945	61.71	0.00493	1 026	0.999	0.458	0.371	0.0117	3.744×10^{-4}	7.111×10^{-6}	3.63	1.00	0.246×10^{-3}
130	2.225	61.55	0.00636	1 020	0.999	0.460	0.375	0.0120	3.417×10^{-4}	7.222×10^{-6}	3.28	1.00	0.267×10^{-3}
140	2.892	61.38	0.00814	1 014	0.999	0.463	0.378	0.0122	3.136×10^{-4}	7.333×10^{-6}	2.98	1.00	0.287×10^{-3}
150	3.722	61.19	0.0103	1 008	1.000	0.465	0.381	0.0125	2.889×10^{-4}	7.472×10^{-6}	2.73	1.00	0.306×10^{-3}
160	4.745	60.99	0.0129	1 002	1.000	0.468	0.384	0.0128	2.675×10^{-4}	7.583×10^{-6}	2.51	1.00	0.325×10^{-3}
170	5.996	60.79	0.0161	996	1.001	0.472	0.386	0.0131	2.483×10^{-4}	7.722×10^{-6}	2.90	1.00	0.346×10^{-3}
180	7.515	60.57	0.0199	990	1.002	0.475	0.388	0.0134	2.317×10^{-4}	7.833×10^{-6}	2.15	1.00	0.367×10^{-3}
190	9.343	60.35	0.0244	984	1.004	0.479	0.390	0.0137	2.169×10^{-4}	7.972×10^{-6}	2.01	1.00	0.382×10^{-3}
200	11.53	60.12	0.0297	978	1.005	0.483	0.391	0.0141	2.036×10^{-4}	8.083×10^{-6}	1.88	1.00	0.395×10^{-3}
210	14.125	59.87	0.0359	972	1.007	0.487	0.392	0.0144	1.917×10^{-4}	8.222×10^{-6}	1.77	1.00	0.412×10^{-3}
212	14.698	59.82	0.0373	970	1.007	0.488	0.392	0.0145	1.894×10^{-4}	8.250×10^{-6}	1.75	1.00	0.417×10^{-3}
220	17.19	59.62	0.0432	965	1.009	0.492	0.393	0.0148	1.808×10^{-4}	8.333×10^{-6}	1.67	1.00	0.429×10^{-3}
230	20.78	59.36	0.0516	959	1.011	0.497	0.394	0.0152	1.711×10^{-4}	8.472×10^{-6}	1.58	1.00	0.443×10^{-3}
240	24.97	59.09	0.0612	952	1.013	0.503	0.394	0.0156	1.625×10^{-4}	8.611×10^{-6}	1.50	1.00	0.462×10^{-3}
250	29.82	58.82	0.0723	946	1.015	0.509	0.395	0.0160	1.544×10^{-4}	8.611×10^{-6}	1.43	1.00	0.480×10^{-3}
260	35.42	58.53	0.0850	939	1.018	0.516	0.395	0.0164	1.472×10^{-4}	8.861×10^{-6}	1.37	1.00	0.497×10^{-3}
270	41.85	58.24	0.0993	932	1.020	0.523	0.395	0.0168	1.406×10^{-4}	9.000×10^{-6}	1.31	1.01	0.514×10^{-3}
280	49.18	57.94	0.1156	925	1.023	0.530	0.395	0.0172	1.344×10^{-4}	9.111×10^{-6}	1.25	1.01	0.532×10^{-3}
290	57.53	57.63	0.3390	918	1.026	0.538	0.395	0.0177	1.289×10^{-4}	9.250×10^{-6}	1.21	1.01	0.549×10^{-3}
300	66.98	57.31	0.1545	910	1.029	0.547	0.394	0.0182	1.236×10^{-4}	9.389×10^{-6}	1.16	1.02	0.566×10^{-3}
320	89.60	56.65	0.2033	895	1.036	0.567	0.393	0.0191	1.144×10^{-4}	9.639×10^{-6}	1.09	1.03	0.636×10^{-3}
340	117.93	55.95	0.2637	880	1.044	0.590	0.391	0.0202	1.063×10^{-4}	9.889×10^{-6}	1.02	1.04	0.656×10^{-3}
360	152.92	55.22	0.3377	863	1.054	0.617	0.389	0.0213	9.972×10^{-5}	1.013×10^{-5}	0.973	1.06	0.681×10^{-3}
380	195.60	54.46	0.4275	845	1.065	0.647	0.385	0.0224	9.361×10^{-5}	1.041×10^{-5}	0.932	1.08	0.720×10^{-3}
400	241.1	53.65	0.5359	827	1.078	0.683	0.382	0.0237	8.833×10^{-5}	1.066×10^{-5}	0.893	1.11	0.771×10^{-3}
450	422.1	51.46	0.9082	775	1.121	0.799	0.370	0.0271	7.722×10^{-5}	1.130×10^{-5}	0.842	1.20	0.912×10^{-3}
500	680.0	48.95	1.479	715	1.188	0.972	0.352	0.0312	6.833×10^{-5}	1.200×10^{-5}	0.830	1.35	1.111×10^{-3}
550	1 046.7	45.96	4.268	641	1.298	1.247	0.329	0.0368	6.083×10^{-5}	1.280×10^{-5}	0.864	1.56	1.445×10^{-3}
600	1 541	42.32	3.736	550	1.509	1.759	0.299	0.0461	5.389×10^{-5}	1.380×10^{-5}	0.979	1.90	1.883×10^{-3}
650	2 210	37.31	6.152	422	2.086	3.103	0.267	0.0677	4.639×10^{-5}	1.542×10^{-5}	1.30	2.54	—
700	3 090	27.28	13.44	168	13.80	25.90	0.254	0.1964	3.417×10^{-5}	2.044×10^{-5}	6.68	9.71	—
705.44	3 204	19.79	19.79	0	—	—	—	—	2.897×10^{-5}	2.897×10^{-5}	—	—	—

Nota 1: La viscosidad cinemática ν y la difusividad térmica α se pueden calcular a partir de sus definiciones, $\nu = \mu/\rho$ y $\alpha = k/\rho c_p = \nu/Pr$. Las temperaturas de 32.02°F, 212°F y 705.44°F son las temperaturas de los puntos triple, de ebullición y crítico del agua, respectivamente. Todas las propiedades que se aprecian en la lista (excepto la densidad del vapor) se pueden usar a cualquier presión con error despreciable, excepto a temperaturas cercanas al valor del punto crítico.

Nota 2: La unidad Btu/lbm · °F, para el calor específico, es equivalente a Btu/lbm · R y la unidad Btu/h · ft · °F, para la conductividad térmica, es equivalente a Btu/h · ft · R.

Fuente: Los datos de la viscosidad y la conductividad térmica se tomaron de J. V. Sengers y J. T. R. Watson, *Journal of Physical and Chemical Reference Data* 15 (1986), pp. 1291-1322. Los otros datos se obtuvieron de diversas fuentes o se calcularon.

TABLA A-10I

Propiedades del refrigerante 134a saturado

Temp., T , °F	Presión de saturación, P_{sat} , psia	Densidad, ρ , lbm/ft ³		Entalpía de vaporización, h_{fg} , Btu/lbm	Calor específico, c_p , Btu/lbm · R		Conductividad térmica, k , Btu/h · ft · R		Viscosidad dinámica, μ , lbm/ft · h		Número de Prandtl, Pr		Coeficiente de expansión volumétrica, β , 1/R	Tensión superficial, lb/ft
		Líquido	Vapor		Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor		
-40	7.4	88.51	0.1731	97.1	0.2996	0.1788	0.0636	0.00466	3.278×10^{-4}	1.714×10^{-6}	5.558	0.237	0.00114	0.001206
-30	9.9	87.5	0.2258	95.6	0.3021	0.1829	0.0625	0.00497	3.004×10^{-4}	2.053×10^{-6}	5.226	0.272	0.00117	0.001146
-20	12.9	86.48	0.2905	94.1	0.3046	0.1872	0.0613	0.00529	2.762×10^{-4}	2.433×10^{-6}	4.937	0.310	0.00120	0.001087
-10	16.6	85.44	0.3691	92.5	0.3074	0.1918	0.0602	0.00559	2.546×10^{-4}	2.856×10^{-6}	4.684	0.352	0.00124	0.001029
0	21.2	84.38	0.4635	90.9	0.3103	0.1966	0.0589	0.00589	2.345×10^{-4}	3.314×10^{-6}	4.463	0.398	0.00128	0.000972
10	26.6	83.31	0.5761	89.3	0.3134	0.2017	0.0576	0.00619	2.181×10^{-4}	3.811×10^{-6}	4.269	0.447	0.00132	0.000915
20	33.1	82.2	0.7094	87.5	0.3167	0.2070	0.0563	0.00648	2.024×10^{-4}	4.342×10^{-6}	4.098	0.500	0.00137	0.000859
30	40.8	81.08	0.866	85.8	0.3203	0.2127	0.0550	0.00676	1.883×10^{-4}	4.906×10^{-6}	3.947	0.555	0.00142	0.000803
40	49.8	79.92	1.049	83.9	0.3240	0.2188	0.0536	0.00704	1.752×10^{-4}	5.494×10^{-6}	3.814	0.614	0.00149	0.000749
50	60.2	78.73	1.262	82.0	0.3281	0.2253	0.0522	0.00732	1.633×10^{-4}	6.103×10^{-6}	3.697	0.677	0.00156	0.000695
60	72.2	77.51	1.509	80.0	0.3325	0.2323	0.0507	0.00758	1.522×10^{-4}	6.725×10^{-6}	3.594	0.742	0.00163	0.000642
70	85.9	76.25	1.794	78.0	0.3372	0.2398	0.0492	0.00785	1.420×10^{-4}	7.356×10^{-6}	3.504	0.810	0.00173	0.000590
80	101.4	74.94	2.122	75.8	0.3424	0.2481	0.0476	0.00810	1.324×10^{-4}	7.986×10^{-6}	3.425	0.880	0.00183	0.000538
90	119.1	73.59	2.5	73.5	0.3481	0.2572	0.0460	0.00835	1.234×10^{-4}	8.611×10^{-6}	3.357	0.955	0.00195	0.000488
100	138.9	72.17	2.935	71.1	0.3548	0.2674	0.0444	0.00860	1.149×10^{-4}	9.222×10^{-6}	3.303	1.032	0.00210	0.000439
110	161.2	70.69	3.435	68.5	0.3627	0.2790	0.0427	0.00884	1.068×10^{-4}	9.814×10^{-6}	3.262	1.115	0.00227	0.000391
120	186.0	69.13	4.012	65.8	0.3719	0.2925	0.0410	0.00908	9.911×10^{-5}	1.038×10^{-5}	3.235	1.204	0.00248	0.000344
130	213.5	67.48	4.679	62.9	0.3829	0.3083	0.0392	0.00931	9.175×10^{-5}	1.092×10^{-5}	3.223	1.303	0.00275	0.000299
140	244.1	65.72	5.455	59.8	0.3963	0.3276	0.0374	0.00954	8.464×10^{-5}	1.144×10^{-5}	3.229	1.416	0.00308	0.000255
150	277.8	63.83	6.367	56.4	0.4131	0.3520	0.0355	0.00976	7.778×10^{-5}	1.195×10^{-5}	3.259	1.551	0.00351	0.000212
160	314.9	61.76	7.45	52.7	0.4352	0.3839	0.0335	0.00998	7.108×10^{-5}	1.245×10^{-5}	3.324	1.725	0.00411	0.000171
170	355.8	59.47	8.762	48.5	0.4659	0.4286	0.0314	0.01020	6.450×10^{-5}	1.298×10^{-5}	3.443	1.963	0.00498	0.000132
180	400.7	56.85	10.4	43.7	0.5123	0.4960	0.0292	0.01041	5.792×10^{-5}	1.366×10^{-5}	3.661	2.327	0.00637	0.000095
190	449.9	53.75	12.53	38.0	0.5929	0.6112	0.0267	0.01063	5.119×10^{-5}	1.431×10^{-5}	4.090	2.964	0.00891	0.000061
200	504.0	49.75	15.57	30.7	0.7717	0.8544	0.0239	0.01085	4.397×10^{-5}	1.544×10^{-5}	5.119	4.376	0.01490	0.000031
210	563.8	43.19	21.18	18.9	1.4786	1.6683	0.0199	0.01110	3.483×10^{-5}	1.787×10^{-5}	9.311	9.669	0.04021	0.000006

Nota 1: La viscosidad cinemática ν y la difusividad térmica α se pueden calcular a partir de sus definiciones, $\nu = \mu/\rho$ y $\alpha = k/\rho c_p = \nu/\text{Pr}$. Las propiedades cuya lista se da aquí (excepto la densidad del vapor) se pueden usar a cualesquiera presiones con error despreciable, excepto a temperaturas cercanas al valor del punto crítico.

Nota 2: La unidad Btu/lbm · °F, para el calor específico, es equivalente a Btu/lbm · R, y la unidad Btu/h · ft · °F, para la conductividad térmica es equivalente a Btu/h · ft · R.

Fuente: Datos generados basándose en el software EES desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. Fuentes originales: R. Tillner-Roth y H. D. Baehr, "An International Standard Formulation for the Thermodynamic Properties of 1, 1, 1, 2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) for Temperatures from 170 K to 455 K and Pressures up to 70 MPa", *J. Phys. Chem. Ref. Data*, Vol. 23, No. 5, 1994; M. J. Assael, N. K. Dalaouti, A. A. Griva y J. H. Dymond, "Viscosity and Thermal Conductivity of Halogenated Methane and Ethane Refrigerants", *IJR*, Vol. 22, pp. 525-535, 1999; programa NIST REFPROP 6 (M. O. McLinden, S. A. Klein, E. W. Lemmon y A. P. Peskin, Physical and Chemical Properties Division, National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO 80303, 1995).

TABLA A-15I

Propiedades del aire a la presión de 1 atm

Temp., T , °F	Densidad, ρ , lbm/ft ³	Calor específico, c_p , Btu/lbm · R	Conductividad térmica, k , Btu/h · ft · R	Difusividad térmica, α , ft ² /s	Viscosidad dinámica, μ , lbm/ft · s	Viscosidad cinemática, ν , ft ² /s	Número de Prandtl, Pr
-300	0.24844	0.5072	0.00508	1.119×10^{-5}	4.039×10^{-6}	1.625×10^{-5}	1.4501
-200	0.15276	0.2247	0.00778	6.294×10^{-5}	6.772×10^{-6}	4.433×10^{-5}	0.7042
-100	0.11029	0.2360	0.01037	1.106×10^{-4}	9.042×10^{-6}	8.197×10^{-5}	0.7404
-50	0.09683	0.2389	0.01164	1.397×10^{-4}	1.006×10^{-5}	1.039×10^{-4}	0.7439
0	0.08630	0.2401	0.01288	1.726×10^{-4}	1.102×10^{-5}	1.278×10^{-4}	0.7403
10	0.08446	0.2402	0.01312	1.797×10^{-4}	1.121×10^{-5}	1.328×10^{-4}	0.7391
20	0.08270	0.2403	0.01336	1.868×10^{-4}	1.140×10^{-5}	1.379×10^{-4}	0.7378
30	0.08101	0.2403	0.01361	1.942×10^{-4}	1.158×10^{-5}	1.430×10^{-4}	0.7365
40	0.07939	0.2404	0.01385	2.016×10^{-4}	1.176×10^{-5}	1.482×10^{-4}	0.7350
50	0.07783	0.2404	0.01409	2.092×10^{-4}	1.194×10^{-5}	1.535×10^{-4}	0.7336
60	0.07633	0.2404	0.01433	2.169×10^{-4}	1.212×10^{-5}	1.588×10^{-4}	0.7321
70	0.07489	0.2404	0.01457	2.248×10^{-4}	1.230×10^{-5}	1.643×10^{-4}	0.7306
80	0.07350	0.2404	0.01481	2.328×10^{-4}	1.247×10^{-5}	1.697×10^{-4}	0.7290
90	0.07217	0.2404	0.01505	2.409×10^{-4}	1.265×10^{-5}	1.753×10^{-4}	0.7275
100	0.07088	0.2405	0.01529	2.491×10^{-4}	1.281×10^{-5}	1.809×10^{-4}	0.7260
110	0.06963	0.2405	0.01552	2.575×10^{-4}	1.299×10^{-5}	1.866×10^{-4}	0.7245
120	0.06843	0.2405	0.01576	2.660×10^{-4}	1.316×10^{-5}	1.923×10^{-4}	0.7230
130	0.06727	0.2405	0.01599	2.746×10^{-4}	1.332×10^{-5}	1.981×10^{-4}	0.7216
140	0.06615	0.2406	0.01623	2.833×10^{-4}	1.349×10^{-5}	2.040×10^{-4}	0.7202
150	0.06507	0.2406	0.01646	2.921×10^{-4}	1.365×10^{-5}	2.099×10^{-4}	0.7188
160	0.06402	0.2406	0.01669	3.010×10^{-4}	1.382×10^{-5}	2.159×10^{-4}	0.7174
170	0.06300	0.2407	0.01692	3.100×10^{-4}	1.398×10^{-5}	2.220×10^{-4}	0.7161
180	0.06201	0.2408	0.01715	3.191×10^{-4}	1.414×10^{-5}	2.281×10^{-4}	0.7148
190	0.06106	0.2408	0.01738	3.284×10^{-4}	1.430×10^{-5}	2.343×10^{-4}	0.7136
200	0.06013	0.2409	0.01761	3.377×10^{-4}	1.446×10^{-5}	2.406×10^{-4}	0.7124
250	0.05590	0.2415	0.01874	3.857×10^{-4}	1.524×10^{-5}	2.727×10^{-4}	0.7071
300	0.05222	0.2423	0.01985	4.358×10^{-4}	1.599×10^{-5}	3.063×10^{-4}	0.7028
350	0.04899	0.2433	0.02094	4.879×10^{-4}	1.672×10^{-5}	3.413×10^{-4}	0.6995
400	0.04614	0.2445	0.02200	5.419×10^{-4}	1.743×10^{-5}	3.777×10^{-4}	0.6971
450	0.04361	0.2458	0.02305	5.974×10^{-4}	1.812×10^{-5}	4.154×10^{-4}	0.6953
500	0.04134	0.2472	0.02408	6.546×10^{-4}	1.878×10^{-5}	4.544×10^{-4}	0.6942
600	0.03743	0.2503	0.02608	7.732×10^{-4}	2.007×10^{-5}	5.361×10^{-4}	0.6934
700	0.03421	0.2535	0.02800	8.970×10^{-4}	2.129×10^{-5}	6.225×10^{-4}	0.6940
800	0.03149	0.2568	0.02986	1.025×10^{-3}	2.247×10^{-5}	7.134×10^{-4}	0.6956
900	0.02917	0.2599	0.03164	1.158×10^{-3}	2.359×10^{-5}	8.087×10^{-4}	0.6978
1 000	0.02718	0.2630	0.03336	1.296×10^{-3}	2.467×10^{-5}	9.080×10^{-4}	0.7004
1 500	0.02024	0.2761	0.04106	2.041×10^{-3}	2.957×10^{-5}	1.460×10^{-3}	0.7158
2 000	0.01613	0.2855	0.04752	2.867×10^{-3}	3.379×10^{-5}	2.095×10^{-3}	0.7308
2 500	0.01340	0.2922	0.05309	3.765×10^{-3}	3.750×10^{-5}	2.798×10^{-3}	0.7432
3 000	0.01147	0.2972	0.05811	4.737×10^{-3}	4.082×10^{-5}	3.560×10^{-3}	0.7516
3 500	0.01002	0.3010	0.06293	5.797×10^{-3}	4.381×10^{-5}	4.373×10^{-3}	0.7543
4 000	0.00889	0.3040	0.06789	6.975×10^{-3}	4.651×10^{-5}	5.229×10^{-3}	0.7497

Nota: Para los gases ideales, las propiedades c_p , k , μ y Pr son independientes de la presión. Las propiedades ρ , ν y α a una presión P (en atm) diferente de 1 atm se determinan al multiplicar los valores de ρ , a la temperatura dada por P y al dividir ν y α entre P .

Fuente: Datos generados basándose en el software EES desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. Fuentes originales: Keenan, Chao, Keyes, Gas Tables, Wiley, 1984, y *Thermophysical Properties of Matter*, Vol. 3: *Thermal Conductivity*, Y. S. Touloukian, P. E. Liley, S. C. Saxena, Vol. 11: *Viscosity*, Y. S. Touloukian, S. C. Saxena y P. Hestermans, IFI/Plenum, NY, 1970, ISBN 0-306067020-8.

TABLA A-16I

Propiedades de gases a la presión de 1 atm (*conclusión*)

Temp., T , °F	Densidad, ρ , lbm/ft ³	Calor específico, c_p , Btu/lbm · R	Conductividad térmica, k , Btu/h · ft · R	Difusividad térmica, α , ft ² /s	Viscosidad dinámica, μ , lbm/ft · s	Viscosidad cinemática, ν , ft ² /s	Número de Prandtl, Pr
<i>Nitrógeno, N₂</i>							
-50	0.09364	0.2320	0.01176	1.504×10^{-4}	9.500×10^{-6}	1.014×10^{-4}	0.6746
0	0.08346	0.2441	0.01300	1.773×10^{-4}	1.043×10^{-5}	1.251×10^{-4}	0.7056
50	0.07527	0.2480	0.01420	2.113×10^{-4}	1.134×10^{-5}	1.507×10^{-4}	0.7133
100	0.06854	0.2489	0.01537	2.502×10^{-4}	1.221×10^{-5}	1.783×10^{-4}	0.7126
200	0.05815	0.2487	0.01760	3.379×10^{-4}	1.388×10^{-5}	2.387×10^{-4}	0.7062
300	0.05050	0.2492	0.01970	4.349×10^{-4}	1.543×10^{-5}	3.055×10^{-4}	0.7025
500	0.03997	0.2535	0.02359	6.466×10^{-4}	1.823×10^{-5}	4.559×10^{-4}	0.7051
1 000	0.02628	0.2697	0.03204	1.255×10^{-3}	2.387×10^{-5}	9.083×10^{-4}	0.7232
1 500	0.01958	0.2831	0.04002	2.006×10^{-3}	2.829×10^{-5}	1.445×10^{-3}	0.7202
2 000	0.01560	0.2927	0.04918	2.992×10^{-3}	3.212×10^{-5}	2.059×10^{-3}	0.6882
<i>Oxígeno, O₂</i>							
-50	0.10697	0.2331	0.01216	1.355×10^{-4}	1.104×10^{-5}	1.032×10^{-4}	0.7622
0	0.09533	0.2245	0.01346	1.747×10^{-4}	1.218×10^{-5}	1.277×10^{-4}	0.7312
50	0.08598	0.2209	0.01475	2.157×10^{-4}	1.326×10^{-5}	1.543×10^{-4}	0.7152
100	0.07830	0.2200	0.01601	2.582×10^{-4}	1.429×10^{-5}	1.826×10^{-4}	0.7072
200	0.06643	0.2221	0.01851	3.484×10^{-4}	1.625×10^{-5}	2.446×10^{-4}	0.7020
300	0.05768	0.2262	0.02096	4.463×10^{-4}	1.806×10^{-5}	3.132×10^{-4}	0.7018
500	0.04566	0.2352	0.02577	6.665×10^{-4}	2.139×10^{-5}	4.685×10^{-4}	0.7029
1 000	0.03002	0.2520	0.03698	1.357×10^{-3}	2.855×10^{-5}	9.509×10^{-4}	0.7005
1 500	0.02236	0.2626	0.04701	2.224×10^{-3}	3.474×10^{-5}	1.553×10^{-3}	0.6985
2 000	0.01782	0.2701	0.05614	3.241×10^{-3}	4.035×10^{-5}	2.265×10^{-3}	0.6988
<i>Vapor de agua, H₂O</i>							
-50	0.06022	0.4512	0.00797	8.153×10^{-5}	4.933×10^{-6}	8.192×10^{-5}	1.0050
0	0.05367	0.4484	0.00898	1.036×10^{-4}	5.592×10^{-6}	1.041×10^{-4}	1.0049
50	0.04841	0.4472	0.01006	1.291×10^{-4}	6.261×10^{-6}	1.293×10^{-4}	1.0018
100	0.04408	0.4473	0.01121	1.579×10^{-4}	6.942×10^{-6}	1.574×10^{-4}	0.9969
200	0.03740	0.4503	0.01372	2.263×10^{-4}	8.333×10^{-6}	2.228×10^{-4}	0.9845
300	0.03248	0.4557	0.01648	3.093×10^{-4}	9.756×10^{-6}	3.004×10^{-4}	0.9713
500	0.02571	0.4707	0.02267	5.204×10^{-4}	1.267×10^{-5}	4.931×10^{-4}	0.9475
1 000	0.01690	0.5167	0.04134	1.314×10^{-3}	2.014×10^{-5}	1.191×10^{-3}	0.9063
1 500	0.01259	0.5625	0.06315	2.477×10^{-3}	2.742×10^{-5}	2.178×10^{-3}	0.8793
2 000	0.01003	0.6034	0.08681	3.984×10^{-3}	3.422×10^{-5}	3.411×10^{-3}	0.8563

Nota: Para los gases ideales, las propiedades c_p , k , μ y Pr son independientes de la presión. Las propiedades ρ , ν y α a una presión P (en atm) diferente de 1 atm se determinan al multiplicar los valores de ρ , a la temperatura dada, por P y al dividir ν y α entre P .

Fuente: Datos generados basándose en el software EES desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. Originalmente basados en varias fuentes.